Séance 6 — Modèles polynomiaux, exponentiels, logarithmiques et périodiques

IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

Thème. Comparaison des croissances, polynômes, fonctions racines, exponentielle (temps de doublement, demi-vie, formes a^t et e^{kt}), logarithme et échelles logarithmiques (pH, décibels), fonctions trigonométriques comme modèles périodiques.

Théorie associée : IMSV-6, *« Modèles polynomiaux, exponentiels, logarithmiques et périodiques »*.

À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s.

Où trouver de l'aide. Sous chaque énoncé, le menu **Coups de pouce** contient, dans l'ordre : l'indice 1 (la théorie à relire), l'indice 2 (une question à te poser), l'indice 3 (une étape à effectuer), la solution rédigée, puis les pièges. Chaque sous-question a ses propres indices. Ouvre-les **dans l'ordre** : la solution est le **dernier** recours. Les **fiches de méthode** se trouvent dans la **boîte à outils** du site et sur la feuille à compléter. Sur la feuille imprimée, le QR code mène aux coups de pouce. Si tu es encore bloqué·e après l'indice 3, **appelle un·e assistant·e**.

Socle — exercices routiniers

✎ **Exercice S.1** — Socle · O1 · ★☆☆

On compare quatre fonctions définies pour $x > 0$: $\sqrt{x}$, $\log_2 x$, x^2 et 2^x.

(a) Complète le tableau ci-dessous. Écris chaque valeur sous la forme d'un nombre entier, sauf 2^{64}, que tu laisses sous la forme d'une puissance.

x	1	4	64
$\sqrt{x}$			
$\log_2 x$			
x^2			
2^x			

(b) Écris les quatre valeurs obtenues pour $x = 64$ dans l'ordre croissant, séparées par le symbole $<$.

(c) Écris en une phrase quelle fonction finit par dépasser toutes les autres lorsque x devient très grand.

✎ Exercice S.2

Socle · O1 · ★★☆

Soit le polynôme p défini par $p(x) = x\,(x-1)\,(x-3)$.

(a) Écris $p(x)$ sous forme développée, puis écris le degré de p et le coefficient du terme de plus haut degré.
(b) Écris les racines de p.
(c) Étudie le signe de p dans un tableau de signes qui contient une ligne pour chacun des trois facteurs x, $x-1$ et $x-3$ et une ligne pour $p(x)$. Écris ensuite les intervalles sur lesquels $p(x) \geq 0$.

✎ Exercice S.3

Socle · O2 · ★☆☆

Trois grandeurs évoluent au cours du temps t, exprimé en heures, selon les fonctions suivantes :

$$f(t) = 200 \cdot 1,5^{\,t}, \qquad g(t) = 64 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t}, \qquad h(t) = 90 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{t}.$$

(a) Pour chaque fonction, écris la valeur initiale et le nombre par lequel la grandeur est multipliée chaque heure.
(b) Pour chaque fonction, écris si la grandeur augmente ou diminue au cours du temps.
(c) Calcule la valeur de chaque fonction pour $t = 2$ heures.

✎ Exercice S.4

Socle · O2 · ★★☆

Une grandeur N est donnée par la fonction $N(t) = 100 \cdot 2^{t/5}$, où t est le temps en heures. Une autre grandeur M est donnée par la fonction $M(t) = 80 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/4}$, où t est aussi le temps en heures.

(a) Écris le temps de doublement de N, en heures.
(b) Calcule $N(15)$.
(c) Écris $N(t)$ sous la forme $100\,e^{kt}$, en donnant la valeur exacte du nombre k avec son unité.
(d) Écris la demi-vie de M, en heures, puis calcule $M(12)$.

✎ Exercice S.5

Socle · O3 · ★☆☆

(a) Calcule $\log_{10}(10\,000)$ et $\log_{10}(0,001)$.
(b) Calcule $\ln(e^{3})$ et $e^{\ln 5}$.
(c) Résous chacune des trois équations suivantes. Écris chaque solution sous forme exacte : $e^{x} = 7$, puis $\ln x = 2$, puis $10^{x} = 0,01$.

[1] D. Baker, « Gastric Acid Production – Regulation – PPI », *TeachMePhysiology* : « It is an acidic environment with a pH that can vary between 1.5-3.5. » https://teachmephysiology.com/gastrointestinal-system/stomach/acid-production/ (consulté le 15 octobre 2026).

✎ Exercice S.6

Socle · O3 · ★★☆

Le pH d'une solution se calcule à partir de la concentration $[\mathrm{H}^+]$ en ions hydrogène, exprimée en mol/L, par la formule $\mathrm{pH} = -\log_{10}[\mathrm{H}^+]$. Le suc gastrique est un milieu acide dont le pH varie entre $1,5$ et $3,5$.[1]

(a) Écris la concentration $[\mathrm{H}^+]$ correspondant à un pH de $1,5$, puis celle correspondant à un pH de $3,5$. Écris chacune sous la forme d'une puissance de 10, en mol/L.

(b) Calcule le quotient de la plus grande de ces deux concentrations par la plus petite. Écris le résultat sous la forme d'un nombre entier.

(c) Écris en une phrase par quel nombre la concentration $[\mathrm{H}^+]$ est multipliée quand le pH diminue de 1.

✎ Exercice S.7

Socle · O3 · ★★☆

Après la prise d'une dose de paracétamol, sa concentration dans le sang diminue de façon exponentielle. Sa demi-vie, c'est-à-dire la durée au bout de laquelle la concentration est divisée par deux, est de l'ordre de 2 heures.[2] On note C_0 la concentration à l'instant $t = 0$, et on suppose qu'à partir de cet instant la concentration en mg/L suit le modèle

$$C(t) = C_0 \cdot 2^{-t/2},$$

où t est le temps écoulé en heures.

(a) Écris la fraction de C_0 qui reste dans le sang après 2 heures, après 4 heures et après 6 heures.

(b) Écris l'équation qui exprime que la concentration est égale à un dixième de C_0, puis résous-la. Écris la solution t sous forme exacte, en heures.

(c) Encadre la valeur de t trouvée en (b) entre deux multiples consécutifs de 2 heures, en utilisant les résultats de (a). Écris ensuite en une phrase ce que cet encadrement signifie pour la concentration.

Transfert — problèmes

✎ Exercice T.1

Transfert · O3 · ★★☆

La bactérie *Escherichia coli* se multiplie en se divisant en deux cellules identiques. Dans un bouillon de culture riche à 37 °C, le temps de doublement mesuré pendant la croissance régulière est de 20 minutes.[3] Une culture contient 1000 bactéries à l'instant $t = 0$. On note $N(t)$ le nombre de bactéries à l'instant t, où t est exprimé en heures, et on suppose que la croissance reste régulière.

(a) Écris $N(t)$ sous la forme $N(t) = 1000 \cdot 2^{ct}$, en donnant la valeur du nombre c avec son unité.

(b) Calcule le nombre de bactéries après 2 heures. Écris le résultat sous la forme d'un nombre entier.

(c) Écris $N(t)$ sous la forme $1000\, e^{kt}$, en donnant la valeur exacte du nombre k avec son unité.

(d) Écris le temps nécessaire pour que la culture contienne un million de bactéries, sous forme exacte et en heures. Encadre ensuite cette durée entre deux multiples consécutifs du temps de doublement, exprimés en heures et en minutes.

[2] Biomnis, « Paracétamol », in *Précis de biopathologie : analyses médicales spécialisées*, 2013 : « La demi-vie est de l'ordre de 2 heures. » https://www.eurofins-biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/PARACETAMOL.pdf (consulté le 15 octobre 2026).

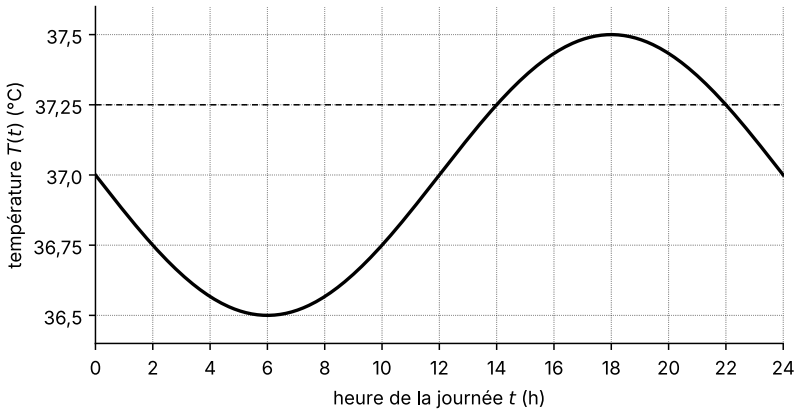
[3] G. Sezonov, D. Joseleau-Petit et R. D'Ari, « *Escherichia coli* Physiology in Luria-Bertani Broth », *Journal of Bacteriology*, 189(23), 2007, p. 8746-8749 : « The doubling time during steady-state growth in Luria-Bertani broth was 20 min. »

✎ **Exercice T.2** Transfert · O2 · ★★★

La température centrale du corps humain varie au cours de la journée avec une période d'environ 24 heures. Chez une personne en bonne santé, sa valeur moyenne est d'environ $37,0$ °C, et elle varie de près de 1 °C entre son minimum, atteint la nuit, et son maximum, atteint en fin de journée.[4] On modélise cette température par la fonction

$$T(t) = 37,0 + A\sin(\omega t + \varphi),$$

où T est exprimée en °C, t est l'heure de la journée mesurée en heures depuis minuit, et $A > 0$, $\omega > 0$ et $-\pi < \varphi \leq \pi$ sont des nombres réels. On suppose que la période est de 24 heures, que la différence entre le maximum et le minimum vaut exactement 1 °C, et que le maximum est atteint à 18 heures.



(a) Écris la valeur exacte de A, en °C, puis la valeur exacte de ω, en radians par heure.
(b) Calcule la valeur du nombre φ qui place le maximum à 18 heures.
(c) Calcule $T(0)$, $T(6)$ et $T(10)$, en °C.
(d) Le graphe de T est dessiné ci-dessus, avec une ligne en tirets à la hauteur $37,25$ °C. Lis sur le graphe entre quelles heures la température est supérieure ou égale à $37,25$ °C, puis vérifie par un calcul la valeur de T à l'une de ces deux heures.

[4] B. Coiffard, A. B. Diallo, S. Mezouar, M. Leone et J.-L. Mege, « A Tangled Threesome: Circadian Rhythm, Body Temperature Variations, and the Immune System », *Biology*, 10(1), 2021, article 65 : valeur physiologique d'environ $37,0$ °C, fluctuation sinusoïdale circadienne de près de 1 °C du minimum au maximum, minimum nocturne et maximum en fin de journée. L'heure du maximum, 18 h, est une hypothèse du modèle.

✎ Exercice T.3

Transfert · O3 · ★★☆

Le niveau sonore L, exprimé en décibels (dB), se calcule à partir de l'intensité sonore I par la formule $L = 10 \log_{10} \frac{I}{I_0}$, où I_0 est une intensité de référence fixée. Pour protéger l'audition au travail, l'institut américain NIOSH recommande de ne pas dépasser un niveau de 85 dB en moyenne sur 8 heures, et précise que chaque augmentation de 3 dB divise par deux la durée d'exposition admissible.[5] On modélise donc la durée admissible D, en heures, pour un niveau sonore L en dB supérieur ou égal à 85 dB, par

$$D(L) = 8 \cdot 2^{-(L-85)/3}.$$

(a) Calcule $D(91)$, $D(97)$ et $D(100)$, en heures, puis compare chaque résultat avec les durées publiées : 2 heures, 30 minutes et 15 minutes.

(b) Calcule le niveau sonore L, en dB, pour lequel la durée admissible est de 1 heure.

(c) On donne $\log_{10} 2 \approx 0,30$. Un niveau L_2 dépasse un niveau L_1 de 3 dB. Calcule le quotient $\frac{I_2}{I_1}$ des intensités correspondantes, puis écris en une phrase ce que ce résultat dit de la relation entre la durée admissible et l'intensité sonore.

✎ Exercice T.4

Transfert · O1 · ★★☆

Dans un vaisseau sanguin, la résistance à l'écoulement du sang est inversement proportionnelle à la puissance quatrième du rayon r du vaisseau.[6] À différence de pression constante, le débit Q de sang est donc proportionnel à r^4 : $Q(r) = k\,r^4$, où k est une constante strictement positive. On note r_0 le rayon d'un vaisseau au repos et $Q_0 = Q(r_0)$ le débit correspondant, et on pose $x = \frac{r}{r_0}$.

(a) Écris le quotient $\frac{Q(r)}{Q_0}$ comme une fonction de x.

(b) Calcule la fraction de Q_0 qui subsiste quand le rayon est divisé par 2, puis quand le rayon est réduit de 20 %. Écris chaque résultat sous la forme d'une fraction ou d'un nombre décimal exact.

(c) Écris la valeur exacte de x pour laquelle le débit est égal à $\frac{Q_0}{2}$. Encadre ensuite cette valeur entre $0,8$ et $0,9$ en calculant $0,8^4$ et $0,9^4$.

(d) Écris en une phrase ce que montrent les résultats de (b) et (c) sur l'effet d'un rétrécissement du vaisseau sur le débit.

[5] NIOSH, « Understanding Noise Exposure Limits: Occupational vs. General Environmental Noise », CDC, 2016, https://www.cdc.gov/niosh/bulletin/2016/noise.html : limite recommandée de 85 dB(A) sur 8 heures, avec une réduction de moitié de la durée pour chaque augmentation de 3 dB, soit 2 heures à 91 dB(A), 30 minutes à 97 dB(A) et 15 minutes à 100 dB(A). Le niveau est exprimé en dB(A), c'est-à-dire pondéré pour l'oreille humaine, que l'on note ici simplement dB.

[6] R. E. Klabunde, « Determinants of Resistance to Flow (Poiseuille's Equation) », *CV Physiology* : la résistance est inversement proportionnelle à la puissance quatrième du rayon, et « a 2-fold increase in diameter decreases resistance by 16-fold ». https://cvphysiology.com/hemodynamics/h003 (consulté le 15 octobre 2026).

Exercices supplémentaires

Renforcement — le socle, un cran plus loin

✎ Exercice R.1 — Renforcement · O1 · ★☆☆

Le tableau suivant donne les valeurs de quatre fonctions A, B, C et D pour quatre valeurs du temps t.

t	0	1	2	3
$A(t)$	5	8	11	14
$B(t)$	5	10	20	40
$C(t)$	81	27	9	3
$D(t)$	0	1	4	9

(a) Pour chaque fonction, calcule les trois différences successives $f(t+1) - f(t)$. Pour les fonctions A, B et C, calcule aussi les trois quotients successifs $\frac{f(t+1)}{f(t)}$.
(b) Écris pour chaque fonction si un modèle affine, un modèle exponentiel ou aucun de ces deux modèles convient, en justifiant par une phrase qui utilise les résultats de (a).
(c) Écris une formule pour $A(t)$, $B(t)$ et $C(t)$. Écris ensuite une formule simple pour $D(t)$ qui vérifie les quatre colonnes du tableau.

✎ Exercice R.2 — Renforcement · O1 · ★★☆

Soit le polynôme q défini par $q(x) = (x+3)(x-1)(x-2)$.

(a) Écris $q(x)$ sous forme développée, puis écris le degré de q et le coefficient du terme de plus haut degré.
(b) Écris les racines de q.
(c) Étudie le signe de q dans un tableau de signes qui contient une ligne pour chacun des trois facteurs et une ligne pour $q(x)$. Écris ensuite les intervalles sur lesquels $q(x) \geq 0$.

✎ Exercice R.3 — Renforcement · O2 · ★★☆

Le technétium-99m est un radioélément utilisé en imagerie médicale. Sa demi-vie est de six heures.[7] On note N_0 le nombre d'atomes de technétium-99m d'un échantillon à l'instant $t = 0$. Le nombre d'atomes restants à l'instant t suit le modèle $N(t) = N_0 \cdot 2^{-t/6}$, où t est le temps en heures.

(a) Écris la fraction de N_0 qui reste après 18 heures.
(b) Écris $N(t)$ sous la forme $N_0\, e^{-kt}$, en donnant la valeur exacte du nombre k avec son unité.
(c) Calcule l'instant t pour lequel il reste $\frac{N_0}{32}$ atomes, en heures.

[7] Washington State Department of Health, Office of Radiation Protection, « Technetium-99m (99mTc) », Fact Sheet 320-083, juillet 2002 : « It has a half-life of six hours ».

✎ Exercice R.4

Renforcement · O3 · ★★☆

(a) Résous l'équation $3\,e^{2x} = 12$. Écris la solution sous forme exacte.
(b) Résous l'équation $2 \cdot 5^{t} = 50$. Écris la solution sous la forme d'un nombre entier.
(c) Résous l'équation $\ln(x+1) = 2$. Écris la solution sous forme exacte, puis vérifie qu'elle appartient au domaine de l'équation.
(d) Le niveau sonore L d'un son d'intensité I est donné par $L = 10\log_{10}\frac{I}{I_0}$, où I_0 est l'intensité de référence. Écris le quotient $\frac{I}{I_0}$ sous la forme d'une puissance de 10 pour un son de niveau 60 dB.

✎ Exercice R.5

Renforcement · O2 · ★★☆

Soit la fonction f définie par $f(x) = 3\sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) + 1$.

(a) Écris l'amplitude, la période et l'image de f.
(b) Calcule $f(0)$, $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ et $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$.
(c) Écris les transformations qui permettent de passer du graphe de la fonction sin à celui de f. Écris-les dans l'ordre, en indiquant pour chacune le nombre qui la caractérise.